

# 조준원

데이터센터 설비 운영 엔지니어, 기계·자동제어·전기

9년 동안 대형 R&D 캠퍼스와 하이퍼스케일 데이터센터의 기계, 자동제어 설비를 운영했습니다. 지금은 카카오 데이터센터 안산에서 D2C 수냉식 서버룸(CDU)과 프리쿨링 냉동기 500RT 16대, CRAH, FWU 냉방 설비를 운영하고, 수변전·UPS·발전기 운영 관리도 함께 맡고 있습니다.

전화 010-4900-8196 메일 plan8196@naver.com

| 설비 운영 경력 | 현재 현장 | 이전 현장 | 보유 자격 |
|---|---|---|---|
| **9년** | **카카오 데이터센터 안산 40MW급, 서버 12만 대** | **삼성전자 서울R&D캠퍼스 약 10만 평, 6개 동** | **기계설비유지관리자 고급, 선임 중<br>정보통신 유지관리자 중급** |

## 대표 경험

- **GPU 상면 커미셔닝** — 단계 부하 시험으로 모든 단계에서 말단 상면 28°C 이내를 확인하고, 그 결과를 운영 기준으로 등록
- **냉동기 하자 입증과 무중단 교체** — 같은 조건 비교 데이터로 열교환기 하자를 입증하고, 운영 중 무중단 교체 뒤 전 구간 냉수 ΔT 5°C 이상 확인

## 경력

2024.03 ~ 현재

### 에스앤아이코퍼레이션 선임

카카오 데이터센터 안산, 40MW급, 서버 12만 대·랙 4,000개 규모

- 준공 직후 투입, 기계·자동제어·통신 인프라 운영 담당, 전기 설비 운영 관리, 기계설비유지관리자(고급) 현장 선임
- D2C 수냉식 서버룸 구축(기계, 자동제어 부문)과 CDU 등 수냉식 설비 운영 기준 수립, 운영 관리
- 프리쿨링 냉동기(500RT 16대), CRAH, FWU 운영과 유지보수 관리, 수냉식 CRAH 코일 성능 저하 진단과 교체
- 수변전·UPS·발전기 운영 관리(전기안전관리자와 협업): 한전 정기점검 수검 입회(CTTS, ALTS), VCB 인출·CT 교체 작업 관리 감독, 보호계전기 협조 검토, 디젤 발전기 실부하·무부하 운전 관리
- As-built 도면(CAD)과 현장 세팅값 대조로 시공 리스크 선별
- 기계·통신·소방 SOP/EOP/MOP 제정과 개정(공종별 분담), 장비 이력카드 DB화
- DCIM, BEMS 데이터로 냉방 부하 조정과 PUE 관리, DCIM 포인트·알람 리스트·스케줄 관리
- 입주 고객 랙 전력 용량 관리와 전원 증설 요청 대응, 컨테인먼트 쿨존 온도 관리
- 장애 초동 대응: 전 공종 크리티컬 알람 초동 대응, 원인 분석 결과를 SOP/EOP 개정에 반영
- 정보통신 유지관리자 업무: MMR실, IDF실, TPS실과 통신 장비 관리

- 과기정통부 통신재난관리 의무대상 수검(UPS, 배터리, 소방), ISMS-P 수검 물리 보안 대응, 통신·기계설비 법정 점검
- 작업계획서(MOP) 작성과 검토: 계통 A/B를 나눈 전기실 단말 작업 등 운영 중 작업의 사전 확인·중단 조건·복귀 순서

2017.10 ~ 2024.02

### 에스원 주임

삼성전자 서울R&D캠퍼스, 연면적 약 10만 평, 6개 동

- 신규 사업장 오픈 초기부터 기계설비 운영 기준 수립
- 흡수식·터보 냉동기, 노통연관·관류 보일러 등 열원 설비 30여 종과 공조기 145대 자동제어(BAS) 운영
- 유지보수 공사 입찰, 준공검사, 정산
- 기계설비 성능점검 제도 구축과 구청 인허가
- 설비 장애 초기 대응: 화재, 정전, 냉방 장애 대응, 정전작업 때 사내 서버룸 공조·전력 밀착 관리
- Pro-3M 위험성평가, MSDS, 대기·수질 법정 서류 관리

## 주요 프로젝트

수냉식

### D2C 수냉식 서버룸 구축과 운영

상황 운영 중인 센터에 D2C 수냉식 서버룸을 새로 들였습니다.

한 일 기계와 자동제어 부문을 맡아 설치 공사 감독과 검수, 자동제어 연동, 시운전과 커미셔닝(L3 기능·L4 열부하 시험)에 참여했습니다. 이 과정에서 커미셔닝 업체와 장비 납품 업체를 관리했습니다.

결과 열부하 시험(물 약 80 : 공기 약 20)으로 수냉·공랭 몫을 확인하고, CDU 등 수냉식 설비 운영 기준을 수립했습니다. 지금은 운영 관리를 맡고 있습니다.

커미셔닝

### GPU 신규 상면 커미셔닝

상황 공랭 기준으로 설계된 상면에 GPU 서버가 들어왔습니다.

한 일 로드뱅크로 부하를 단계별로 올리며 말단 상면 온도를 검증했습니다.

`0%` `25%` `50%` `75%` `100%`

핫스팟 구간은 실측 데이터를 근거로 벤더에 FWU 팬 PID 조정을 요청하고, 조정 결과를 다시 검증했습니다. 운영사로 L4부터 참여해 시험 시나리오와 판정 기준, 검증을 맡았습니다.

결과 모든 단계에서 말단 상면 28°C 이내, 확인한 급기 상한과 최소풍량을 운영 기준으로 등록

하자 관리

### 냉동기 열교환기 하자 입증

상황 시공사는 준공 시운전 때 정상이었다며 하자가 아니라고 했습니다.

한 일 같은 부하에서 다른 호기와 냉수 ΔT, 열교환기 차압을 실측해 비교 자료를 만들고 분해 점검을 요청했습니다.

결과 열교환기 손상(용접 슬래그)을 확인하고 하자로 처리, 이어서 냉동기 무중단 교체로 연결

커미셔닝

### 프리쿨링 냉동기 교체 커미셔닝

상황 하자로 확인된 냉동기 한 대를 운영 중에 신품으로 통째 교체했습니다(크레인 반출·반입).

한 일 다른 호기로 부하를 넘기는 무중단 절차를 세우고, 설치·기능·성능 단계(L2~L4) 커미셔닝으로 부하 단계별 성능을 검증했습니다. 벤더와 함께 기존 냉동기와의 병렬 운전을 맞췄습니다.

결과 전 부하 구간 냉수 ΔT 5°C 이상

설비 진단

### 전기실 수냉식 CRAH 코일 성능 저하 진단

상황 전기실 2층 수냉식 항온항습기(CRAH)의 토출온도가 설정값까지 내려가지 않았습니다.

한 일 덕트 측정구에 온도계를 넣어 토출 공기 온도를 실측하고, 토출온도 트렌드와 비교해 코일 열교환 성능 저하로 판단했습니다. 판단에 따라 코일 교체를 진행했습니다.

결과 떼어 낸 코일에서 U밴드 막힘을 확인해 원인을 입증

전력

### 수변전·UPS·발전기 운영 관리

역할 전기 설비 운영 관리를 함께 맡아 전기안전관리자와 협업했습니다. 전기기사는 필기에 합격했고 2027년 1월 최종 취득 예정입니다.

수변전 한전 정기점검(CTTS, ALTS) 수검에 입회하고, VCB 인출·CT 교체 작업을 관리 감독했습니다. 한전 패드변압기 상태도 관리했습니다.

진단 전기안전공사 안전진단과 직무고시 점검을 수검했습니다. 누설전류·피뢰기 누설전류, 열화상, 전원품질 측정 결과를 검토해 이력을 관리하고, 보호계전기 협조(Relay Coordination)와 발전기실 계전기 시험 결과를 확인했습니다.

UPS 온라인 UPS와 리튬이온 배터리 정기점검을 관리하고, 디젤 비상발전기 실부하·무부하 운전을 관리했습니다.

전력

### 발전기 실부하 운전(계통 변경) 감시와 보고

상황 한전 선로 절체와 계통 변경을 위해 발전기 실부하 운전을 했습니다.

한 일 차단기와 절체 스위치 조작은 전기 담당, 발전기 기동·정지는 발전기 담당이 맡았고, 저는 종합상황실에서 자동제어·DCIM으로 계통 절체 상태, 경유 사용량, 냉동기 상태, 부하 영향을 확인하며 단계별로 보고했습니다. 교육으로 순서를 먼저 맞춘 뒤 실제 운전을 진행했습니다.

작업 관리

### 작업계획서(MOP) — 계통 A/B를 나눈 전기실 단말 작업

상황 수냉식 서버룸 공사로 전기실 배전반 단말 작업이 필요했습니다.

한 일 DC 표준 작업계획서로 MOP를 작성했습니다. 계통 A와 B를 오전·오후로 나눠 메인 차단기를 한쪽씩 내리고, 그동안 냉동기(내장 ATS)·펌프·조작전원(STS)이 반대 전원으로 운전되는지 미리 확인했습니다. 단계별 작업자·확인자, 중단 조건, 재투입 순서를 단계 표로 정리했고, 차단기 조작은 전기 담당이 했습니다.

결과 한 계통은 언제나 살아 있는 상태로 작업을 마치는 절차

장애 대응

### UPS 라인 셧다운 복구와 재발 방지

상황 UPS 자동 배터리 테스트 중 외부 순간정전이 겹치면서 바이패스 절체가 실패해 한 라인이 셧다운됐습니다.

한 일 장애 대응 담당으로 조원을 나눠 현장에 배치하고 복구를 진행했습니다. 복구 뒤 절체 실패 원인을 정리했습니다.

결과 복구 절차를 장애 시나리오 훈련과 SOP/EOP에 반영

운영 표준

### 신축 센터 운영 기준 정비

상황 오픈 초기라 도면과 현장 설정이 다른 곳이 있었고, 절차서도 작성자마다 형식이 달랐습니다.

한 일 As-built 도면(CAD)과 현장 세팅값을 대조해 시공 리스크를 골라냈습니다. 기계·통신·소방 SOP/EOP/MOP를 공종별로 나눠 새로 만들고 고쳤으며, 장비 이력카드를 DB로 정리했습니다.

결과 근무자가 같은 기준으로 점검하고 대응하는 체계

에너지

### 냉방 부하 조정과 PUE 관리

한 일 DCIM과 BEMS 데이터로 상면 부하와 냉방 설비 운전 상태를 보고, 냉동기와 공조기 운전을 부하에 맞게 조정했습니다.

지금 PUE 추이를 관리하며 프리쿨링 운전 구간을 챙기고 있습니다.

정보통신

### 정보통신 설비 유지관리와 DCIM 관리

한 일 정보통신 유지관리자 업무를 맡아 MMR실, IDF실, TPS실과 통신 장비를 관리했습니다.

DCIM DCIM 포인트와 알람 리스트, 운전 스케줄, 운영 기준을 관리했습니다.

인증 대응

### 통신재난관리 의무대상 수검과 ISMS-P 대응

상황 과기정통부 지정 통신재난관리 의무대상으로 정기 점검을 받습니다.

한 일 UPS, 배터리실, 소방 점검 항목별로 증빙을 준비하고 현장을 정비해 수검에 대응했습니다.

ISMS-P 수검 때 물리 보안 쪽을 맡아 보호구역 출입 통제·출입 기록, 전원·공조·소방 보호설비 점검·시험 기록을 증적으로 내고 현장 실사에 대응했습니다.

자동제어

### R&D 캠퍼스 오픈 초기 운영 기준 수립

한 일 냉동기, 보일러 등 열원 설비 30여 종의 운전 기준을 정리하고, 삼성SDS 자동제어 시스템으로 공조기 145대를 운영했습니다.

개선 엔탈피 기반 공조 로직과 동절기 스팀 밸브 PID, 외기 보상 스케줄을 조정해 에너지 비용을 줄였습니다.

제도 기계설비 성능점검 제도를 현장에 구축하고 구청 인허가를 진행했습니다.

공사 관리

### 유지보수 공사 발주부터 정산까지

| | |
|---|---|
| 한 일 | 냉동기, 공조기 등 유지보수와 수선 공사의 업체 선정, 입찰, 착공, 준공검사, 업체 평가를 맡았습니다. |
| RFP | 공조기 인버터 탄화 건에서 원인(고조파로 인한 커패시터 열화)을 요구사항(고조파 필터 내장 등)과 시험·검수 조건으로 바꿔 RFP를 쓰고, 업체 3곳 현장 설명회와 실사를 거쳐 입찰했습니다. |
| 정산 | ERP로 발주, 검수, 자재 정산까지 비용 집행 전 과정을 처리했습니다. |

## 포항 데이터센터 운영 업무와 제 경험

| | |
|---|---|
| 포항 현장 상주, 비상 시 현장 대응 | 포항 출신, 가족과 이주 예정, 상주와 비상 출동 가능 |
| 전력(수변전·UPS·발전기) 운영과 정기 점검 | 한전 정기점검 수검, VCB·CT 작업 관리 감독, 보호계전기 협조 검토, 안전진단·직무고시 수검, UPS·리튬이온 배터리 관리, 디젤 발전기 실부하·무부하 운전 관리 |
| 냉방(냉동기·공조·CDU) 운영과 정기 점검 | 프리쿨링 냉동기 500RT 16대, CRAH, FWU, D2C 수냉식 설비(CDU) 운영 관리, 수냉식 CRAH 코일 성능 저하 진단 |
| 기계설비 자동제어(DCIM, FMS) 운영 | 삼성SDS 자동제어(BAS) 6년, 카카오 안산 DCIM 포인트, 알람 리스트, 스케줄, 운영 기준 관리 |
| 장애 초동 대응과 재발 방지 | 전 공종 크리티컬 알람 초동 대응, UPS 라인 셧다운 복구 후 원인 분석과 SOP/EOP·훈련 반영, 운영 중 작업 MOP(사전 확인·중단 조건·복귀 순서) |
| 상면, 전력 용량 관리와 PUE 개선 | 입주 고객 랙 전력 용량 관리와 전원 증설 대응, 컨테인먼트 쿨존 관리, GPU 신규 상면 커미셔닝, PUE 관리 |
| 협력사 관리, 공사 발주와 정산 | 입찰부터 ERP 정산까지 직접 처리, D2C 구축 때 커미셔닝 업체와 납품 업체 관리 |
| 안전 관리 | 산업안전기사, Pro-3M 위험성평가와 MSDS 관리, 전기안전공사 안전진단 대응 |
| AutoCAD 도면 활용과 해석 | As-built 도면을 현장과 대조해 직접 수정·개정, 증설·타공 전 간섭 검토, 냉각·배관 계통도와 단선도 해석 |
| 인증심사 대응 | 통신재난관리 의무대상 수검, ISMS-P 물리 보안 대응, 통신·기계설비 법정 점검, 기계설비 성능점검 인허가 |
| 신축 초기 운영, 프리쿨링과 액체냉각 | 카카오 안산 오픈 초기 투입, D2C 수냉식 서버룸 구축·커미셔닝과 운영, GPU 신규 상면 커미셔닝 |
| 설비 증설·개선, RFP 작성 | 공조기 인버터 개선 RFP(원인 → 요구사항 → 입찰·준공·정산), 냉동기 무중단 교체, D2C 수냉식 서버룸 구축 참여 |

## 자격

| | |
|---|---|
| 기계설비유지관리자 고급 | 2023.12 |
| 정보통신 유지관리자 중급 (정보통신기술자 경력수첩) | 2026.10 |
| 건축설비기사 | 2023.12 |
| 산업안전기사 | 2024.12 |
| 기계설계산업기사 | 2019.11 |
| 전기기사 필기 합격 (2027.01 최종 취득 예정) | 2026.05 |

## 학력

| | |
|---|---|
| 한국폴리텍I대학 전기공학 학사 | 2021.02 |
| 동아방송예술대학교 방송기술 전문학사 | 2016.02 |
| 포항이동고등학교 | 2011.02 |

## 교육 이수

### AI 데이터센터 고밀도 랙 대응을 위한 냉각 기술 실무 교육

2026.08

한국미래기술교육연구원 · 7시간 · 수료

- AI 데이터센터 인프라 전환과 고밀도 설계, 칩셋 TDP 로드맵과 공랭의 한계
- 열전달 메커니즘과 열저항 모델링, 냉각 효율 지표(PUE, WUE) 관리
- 데이터센터 공조 시스템 구성과 원리, 기류 설계와 시스템 최적화

## 요즘 공부하는 것과 AI 활용

D2C 수냉식 설비를 운영하면서 액체냉각을 더 깊게 보고 있습니다.
정보통신산업진흥원과 과학기술정보통신부 자료로 AI 데이터센터 수요와 재난관리 기준의 흐름을 보고, Schneider·Vertiv 기술 백서와 OCP·ASHRAE 가이드로 기술을 봅니다. 이것을 «데이터센터 한 채를 짓는 순서»(수전 → UPS·발전기 → 냉동기·프리쿨링 → 공조 → 수냉 → 자동제어 → 커미셔닝 → 운영 문서)로 묶어 저만의 책으로 정리하고 있습니다. 전기기사는 필기에 합격했고 2027년 1월 최종 취득 예정입니다.

업무에는 Claude, Gemini API를 연동한 Python 데스크톱 앱과 웹앱을 직접 기획하고 만들어 매일 씁니다. 기술문서 정리, PDF와 OCR 처리, 일정과 업무 기록, 학습 도구까지 필요한 기능을 혼자 기획하고 만들어 운영하고 있습니다.

개방형 프로토콜과 오픈소스를 활용해 설비 데이터를 모아 분석하고, AI 기반 제어 보조와 자동화 도구를 직접 구축할 수 있습니다.

`Python` `Claude API` `Gemini API` `PySide6 데스크톱 앱` `웹앱` `GitHub`

## 근무지

포항에서 이동초, 이동중, 이동고를 나왔고 친가와 외가가 모두 포항에 있습니다.
지금은 경기도 화성(동탄)에 살고 있으며, 가족과 함께 포항으로 이주할 계획입니다.
현장 상주와 비상 출동이 가능합니다.